FinTrack

CONTROL EN
TUS MANOS

Aplicación móvil para la gestión de

GASTOS HORMIGA

Segundo incremento · Prototipo
móvil funcional (Examen 2)



Juan Sebastián Martínez Galeano
Cesar Ocampo Raigosa
Samuel Usma Brand

Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Corporación Universitaria Lasallista
Docente: Ing. Neider Xavier Vergara Humánez
Noviembre de 2026

Tabla de Contenido.

00	Introducción	04
01	Funcionalidades implementadas	06
02	Cambios respecto al diseño del Examen 1	06
03	Flujo implementado	07
04	Persistencia utilizada	09
05	Capacidad móvil integrada	09
06	Evidencia de ejecución en Android	10
07	Limitaciones actuales	12
08	Funcionalidades pendientes para el siguiente incremento	12
09	Demostración visual	14
10	Guía de desarrollo	21
11	Referencias	21

Más control.
Más libertad.

00

Introducción

El problema

La población

Objetivo del incremento

00 · INTRODUCCIÓN

Pequeños gastos, grandes fugas.

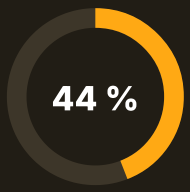
FinTrack es una aplicación para Android que funciona como un cuaderno personal de gastos e ingresos: permite anotar en segundos los gastos pequeños y frecuentes, ver cuánto suman y recibir un aviso antes de pasar un límite propio. No pretende ser una herramienta de control financiero avanzado ni de uso empresarial.

El problema

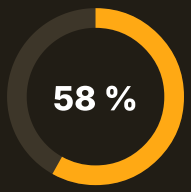
Los gastos hormiga son desembolsos de bajo valor y alta frecuencia que pasan inadvertidos y reducen la capacidad de ahorro (Roldán, 2017; CONDUSEF, 2024). Como la gotera que vacía un balde, cada gasto parece insignificante, pero su repetición vacía el presupuesto. El problema no es un consumo aislado, sino la **falta de visibilidad sobre su repetición, su categoría y su impacto acumulado**.

La población

La población principal son jóvenes y estudiantes universitarios mayores de 18 años, que empiezan a administrar ingresos propios o variables con poca experiencia financiera.



de los jóvenes colombianos no ahorró en los últimos 12 meses (CAF, 2019, citado por Konietzko, 2023).



no podría cubrir un gasto imprevisto sin un préstamo o ayuda (CAF, 2019, citado por Konietzko, 2023).

En una encuesta a 417 personas de la IU Digital de Antioquia (81,5 % estudiantes), 22,06 % gasta en cosas innecesarias siempre o casi siempre y 52,52 % a veces; 18,23 % nunca o casi nunca llega a fin de mes sin deudas y 19,4 % no ahorra (Gallego Palacio et al., 2023).

Objetivo del incremento

Convertir el diseño del Examen 1 (prototipo en Figma y planificación de la segunda entrega) en un **prototipo móvil funcional** que se ejecute en un Android físico, guarde los datos en el teléfono y use capacidades propias del dispositivo. El flujo que guía la app es **registrar → clasificar → comprender → decidir**.

+ Este informe describe lo que hace el código actual de `fintrack_app/lib`. Lo que aún no está construido se declara en los puntos 7 y 8.

01

Lo implementado

01 · Funcionalidades implementadas
02 · Cambios respecto al diseño del Examen 1
03 · Flujo implementado

01 · FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Lo que la app ya hace en el teléfono.

La aplicación está hecha en Flutter (Dart) con arquitectura por capas: **vistas** (`views/`), **estado** (`AppState`, un `ChangeNotifier` publicado con Provider, en el papel de *ViewModel*), **servicios** (SQLite, preferencias y PDF) y **modelos**. Todo funciona sin servidor.

Módulo	Qué hace
Arranque y cuenta	Splash con el gato; guía de 3 pasos (se puede omitir); bienvenida; crear cuenta e iniciar sesión con cuenta local; elección de «dónde guardar» (solo en el teléfono; la nube aparece como «Próximamente»); cerrar sesión.
Inicio	Saldo disponible, accesos «Añadir dinero» y «Añadir gasto», resumen semanal con gráfico de área y variación frente a la semana anterior, equivalencia «dinero invisible» del gasto hormiga (en cafés de $2.500 o almuerzos de $12.000) y los 5 movimientos más recientes.
Registro	Botón central «+»; tipo Ingreso/Gasto; 11 categorías de gasto y 5 de ingreso; fecha; teclado numérico propio (tecla «000»); montos rápidos de un toque ($2.000, $5.000, $10.000); nota; tiquete adjunto por cámara o galería; vibración al guardar.
Clasificación	Automática al guardar: gasto ≤ $20.000 = **hormiga**; Hogar, Educación, Salud y Teléfono = **fijo**; el resto = **necesario**.
Historial	Movimientos agrupados por día con pestañas Todos/Ingresos/Gastos y filtro por categoría en tiempo real (chips); detalle con nota, foto del tiquete y fecha; editar y eliminar con confirmación.
Estadísticas	Semana/Mes/Año, gastos o ingresos: dona fijo/necesario/hormiga, ingresos, gastos, balance y principales categorías.
Límites y avisos	Límite hormiga semanal ($50.000) y mensual ($150.000) por defecto, más límites por categoría; pausa de «fricción consciente» (diálogo «¿Seguro?») antes de guardar un gasto que supera un límite; aviso al registrar si se llega al 90 %; centro de notificaciones con avisos sin leer/leídos (hormiga de la semana, «vas por buen camino», límite al 80 % o superado).
Informe	Patrimonio neto (activos − pasivos + saldo); activos y pasivos; PDF tipo extracto bancario A4 por semana, mes o año, con visor y botón «Compartir».
Datos y ajustes	Exportar e importar una copia JSON; perfil, datos personales y eliminar cuenta; acerca de y política de privacidad; modo oscuro; avisos configurables; estados de carga, vacío, error y sin conexión con ilustraciones.

02 · CAMBIOS RESPECTO AL DISEÑO DEL EXAMEN 1

Qué se mantuvo y qué cambió.

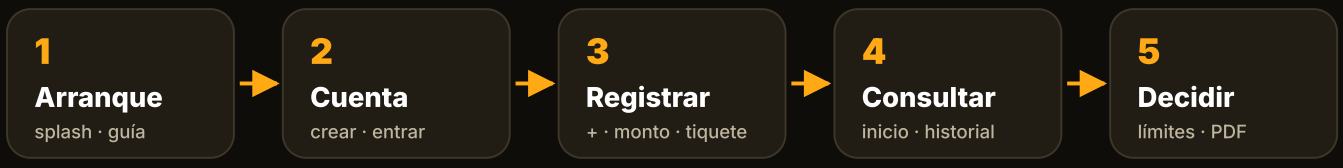
El diseño de referencia es el prototipo de Figma (más de 60 pantallas) y los requisitos RF-01 a RF-18 de la segunda entrega.

Decisión	Elemento	Detalle
Mantiene	Flujo y pantallas principales	Splash, guía, cuenta, inicio, agregar, monto, gasto registrado, movimientos, detalle, estadísticas, informe, límites, perfil y ajustes siguen el prototipo y su paleta ámbar.
Mantiene	RF-05 a RF-10, RF-12 a RF-14, RF-17 (modo oscuro)	Registro, categorías, historial, tablero, límites, PDF, háptica y exportar/importar.
Ajustó	Estado: Riverpod → **Provider**	Un solo `ChangeNotifier` basta para el tamaño actual de la app.

Decisión	Elemento	Detalle
Ajustó	Cámara: paquete *camera* → **image_picker**	Usa la cámara o la galería del sistema; menos código y permite elegir una foto ya tomada.
Ajustó	Cuenta con servidor → **cuenta local**	Nombre, correo y contraseña con sal + SHA-256 en el teléfono, mientras llega Supabase.
Ajustó	Etiqueta «Hormiga» manual → **regla automática**	Umbral de $20.000 y categorías fijas definidas en `models.dart`.
Ajustó	Teclado de monto y tipografía	La tecla «.» pasó a «000» (pesos sin decimales); la app usa Roboto en lugar de Inter.
Aplazó	OTP, nube y notificaciones del sistema	RF-03, RF-15 y RF-18 quedan para el siguiente incremento (punto 8); la app muestra un aviso donde corresponden.
Aplazó	Moneda, idioma, filtros y nueva categoría	Las hojas existen, pero solo COP y español están activos; no hay categorías personalizadas.
Agregó	Montos rápidos, «dinero invisible» y fricción consciente	Tomados de la propuesta de ajustes del segundo avance: menos toques al registrar, cifras traducidas a cosas cotidianas y una pausa antes de pasar un límite.
Descartó	Geolocalización y geocercas	Se evita pedir el permiso de ubicación: rastrear al usuario no es necesario para anotar gastos y consume batería.
Descartó	OCR del tiquete	Ya estaba fuera de alcance en el Examen 1: el tiquete se guarda como imagen, sin leer su texto.

03 · FLUJO IMPLEMENTADO

De la primera apertura al informe en PDF.



1. **Arranque.** El splash dura 1,5 s y decide según las preferencias guardadas: con sesión abierta va al inicio; si ya se vio la guía, a la bienvenida; si no, a la guía de 3 pasos.
2. **Cuenta.** Crear cuenta valida nombre, correo con «@» y contraseña de 6 o más caracteres; después se elige dónde guardar y se entra al inicio. Iniciar sesión compara el correo y el hash guardados.
3. **Registro de un gasto.** «+» → elegir Gasto y categoría → fecha → Continuar → monto con el teclado, nota y tiquete opcional → «Guardar gasto». La app vibra, clasifica el gasto, lo inserta en SQLite, recarga el estado y muestra «¡Gasto registrado!», con aviso si el límite relacionado llegó al 90 %.
4. **Consulta.** El inicio y las estadísticas se recalculan solos (Provider notifica a las vistas). Desde «Ver más» se abre Movimientos; al tocar un movimiento, su detalle permite editar o eliminar.
5. **Decisión.** Límites de gasto y notificaciones muestran cuánto se lleva frente a cada límite; Informe genera el PDF del periodo, lo guarda en el teléfono y lo abre en el visor para compartirlo.

04

Datos, capacidad y evidencia

04 · Persistencia utilizada

05 · Capacidad móvil integrada

06 · Evidencia de ejecución en Android

04 · PERSISTENCIA UTILIZADA

Tres capas de datos, todas en el teléfono.

Mecanismo	Qué guarda	Implementación
SQLite (*sqflite*, s. f.)	Movimientos (monto, ingreso/gasto, categoría, clase, nota, fecha, ruta del tiquete), activos y pasivos, límites	Base `fintrack.db` versión 2 con tablas `movements`, `assets` y `limits` (`database_helper.dart`). Al crearla inserta los dos límites hormiga por defecto.
SharedPreferences	Cuenta local (nombre, correo, sal y hash SHA-256), sesión abierta, guía vista, modo oscuro, avisos hormiga, aviso al 80 %, recordatorio y notificaciones leídas	`preferences_service.dart`; la contraseña nunca se guarda en texto plano.
Archivos (*path_provider*)	Fotos de tiquetes, informes PDF y copia de respaldo	En la carpeta de documentos de la app: `tiquete_<milisegundos>.jpg`, `Informe_<mes>.pdf` (o `Informe_semana_<fecha>.pdf`, `Informe_<año>.pdf`) y `fintrack_respaldo.json`.

Todas las escrituras pasan por `AppState`, que guarda en SQLite y vuelve a leer la base, de modo que la interfaz siempre muestra lo que quedó persistido. La copia JSON guarda movimientos, activos y límites; al importarla, la app pide confirmación y reemplaza los datos actuales. **Prueba de persistencia:** con tres movimientos registrados (saldo $ 91.500), se forzó el cierre de la app (`am force-stop`) y al abrirla de nuevo la sesión, el saldo y los mismos movimientos seguían ahí (capturas 17 y 18).

05 · CAPACIDAD MÓVIL INTEGRADA

La cámara convierte el tiquete en evidencia.

Cámara y galería (principal). En la pantalla Monto, «Adjuntar tiquete» abre una hoja con «Escanear con la cámara» y «Elegir de la galería» (*image_picker*, calidad 75 %, ancho máximo 1600 px). La foto se copia a la carpeta privada de la app y su ruta se guarda en el movimiento; el detalle muestra la imagen. **Necesidad que resuelve:** el estudiante pierde los tiquetes de papel y olvida qué compró; con la foto asociada conserva el comprobante digital (RF-11) y puede revisar después en qué se fue el dinero.

Capacidades de apoyo.

- **Vibración háptica** (`HapticFeedback.mediumImpact`) al guardar: confirma el registro sin mirar la pantalla (RF-13).
- **Conectividad** (*connectivity_plus*): escucha los cambios de red; sin red, la cabecera muestra «Sin conexión» y lleva a una pantalla que explica que los datos siguen guardados en el teléfono.
- **Compartir archivos** (*printing*): el PDF del informe se abre en un visor y se envía con la hoja de compartir de Android.

06 · EVIDENCIA DE EJECUCIÓN EN ANDROID

Probado en un Xiaomi real.

La app se instaló con `flutter run` (compilación *debug*) en un **Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G** (pantalla 1220 × 2712) conectado por USB. La sección «Demostración visual» reúne 22 capturas tomadas en ese teléfono con el usuario de prueba «Samuel Usma»: arranque (01–05), registro y consulta (06–13), cámara (08a–08b), PDF (14–16), persistencia (17–18), límites y modo oscuro (19–20). Datos de la demo: un ingreso «Pago monitoria» de $ 120.000 (Trabajo) y dos gastos, «Cafe con Ana» de $ 3.500 (Alimentos, hormiga, con tiquete) y «Taxi a la u» de $ 25.000 (Transporte, necesario); saldo de $ 91.500 y $ 28.500 gastados en la semana. Las pruebas de tiempo y accesibilidad (arranque en frío 2,5 s en *debug*, registro de un gasto con montos rápidos en ~2,5 s con pausas de la prueba, 15 de 15 contrastes WCAG AA, objetivos táctiles de 48 dp corregidos tras la medición) están en `docs/pruebas/PRUEBAS.md`, con sus gráficas; la fluidez no se pudo medir. Quedaron sin captura: exportar/importar, activos y pasivos y la pantalla «Sin conexión» (el indicador de la cabecera existe, pero no se documentó con modo avión).

07

Límites y siguiente incremento

07 · Limitaciones actuales

08 · Funcionalidades pendientes para el siguiente incremento

07 · LIMITACIONES ACTUALES

Lo que todavía no resuelve.

- **Cuenta solo local:** una cuenta por teléfono, sin recuperación de contraseña; «¿Olvidaste tu contraseña?» muestra un aviso. SharedPreferences no está cifrado (solo la contraseña va con hash).
- **Sin nube:** si se pierde el teléfono o se desinstala la app se pierden los datos. La copia JSON queda en la carpeta privada de la app, así que también se borra al desinstalar, y no incluye las fotos de los tiquetes.
- **Archivos huérfanos:** al eliminar un movimiento o reemplazar su tiquete, la foto anterior no se borra del almacenamiento.
- **Avisos solo dentro de la app:** no hay notificaciones del sistema ni recordatorio diario; la preferencia se guarda, pero no dispara nada.
- **Conectividad aproximada:** *connectivity_plus* detecta si hay una red activa, no si hay acceso real a internet.
- **Clasificación fija:** el umbral de $20.000 y las categorías fijas no son configurables; no hay categorías personalizadas ni filtros por fecha o monto.
- **Solo COP y español;** sin pruebas automatizadas; el APK de *release* se firma con la llave de depuración y la versión mínima de Android es la predeterminada de Flutter (no se fijó Android 8.0). La meta de registro en menos de 3 s (1,76 s medidos con práctica en octubre de 2026) no se volvió a cronometrar en esta app.

08 · FUNCIONALIDADES PENDIENTES PARA EL SIGUIENTE INCREMENTO

Hacia la entrega final (3-dic-2026).

Prioridad	Funcionalidad	Requisito
Must	Cuenta en Supabase y recuperación de contraseña con código OTP al correo (Supabase, s. f.)	RF-01 a RF-03
Should	Respaldo y sincronización opcional en la nube (Supabase con seguridad por fila), sincronizar ahora y borrar la copia en la nube; subir fotos de tiquetes	RF-15, RF-16
Could	Notificaciones del sistema y recordatorio diario (*flutter_local_notifications*) con su permiso	RF-10, RF-18
Could	Hojas de filtros y nueva categoría; umbral hormiga configurable	RF-07, RF-08
Could	Otras monedas e idiomas	RF-17
Should	Limpieza de fotos huérfanas, exportar la copia fuera de la carpeta privada, cronometrar el registro con usuarios y piloto con 10 participantes	RNF-01, RNF-05

El OCR del tiquete sigue fuera de alcance.

09

Demostración visual

Inicio de la app

Flujo principal e ingreso de información

Capacidad móvil: cámara

Informe en PDF

Prueba de persistencia

Más pantallas en el Android físico

09 · DEMOSTRACIÓN VISUAL

El recorrido completo en el teléfono.

Capturas tomadas en el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G con la compilación *debug*. Cada una se acompaña de lo que muestra y de por qué importa.

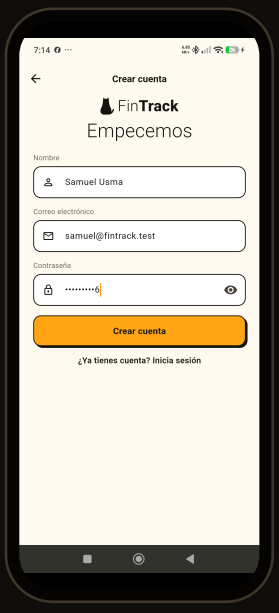
Inicio de la app



01 · Splash. Fondo ámbar, el gato y el lema. Tras 1,5 s la app decide a dónde ir según lo guardado en SharedPreferences.



02 · Guía de bienvenida. Primer paso de tres, con indicador y botón «Omitir». Al terminar se guarda que la guía ya se vio.



03 · Crear cuenta. Nombre, correo y contraseña. Se validan los campos y la contraseña se guarda con sal y SHA-256.



04 · Dónde guardar. El usuario elige «Solo en este teléfono»; la nube aparece como «Próximamente».



05 · Inicio vacío. Saldo en $ 0, resumen semanal sin datos e invitación a registrar el primer gasto.

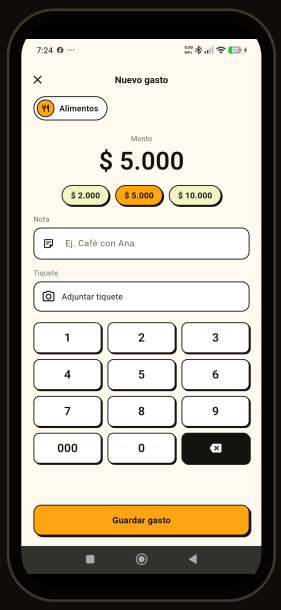
Flujo principal e ingreso de información



06 · Agregar. Ingreso o Gasto, cuadrícula de categorías con íconos y fecha. «Continuar» se activa al elegir una categoría.



07 · Monto. Teclado propio con «000», nota «Cafe con Ana» y campo «Adjuntar tiquete».



07b · Montos rápidos. Botones de $ 2.000, $ 5.000 y $ 10.000: un toque fija el monto y vibra levemente.



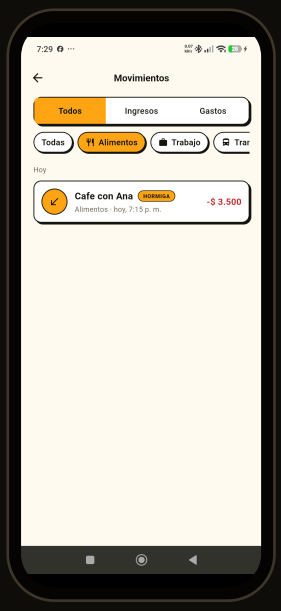
09 · Gasto registrado. Confirmación con vibración; el gasto de $ 3.500 ya está en SQLite con la etiqueta «hormiga».



10 · Inicio con datos. Saldo de $ 91.500, $ 28.500 gastados en la semana, gráfico de área, la equivalencia «dinero invisible» (1 café) y la actividad reciente, recalculados al instante.



11 · Movimientos. Historial agrupado por día con pestañas Todos, Ingresos y Gastos.



11b · Filtro por categoría. Los chips (Todas, Alimentos, Trabajo, Transporte…) filtran la lista al instante, sin recargar.

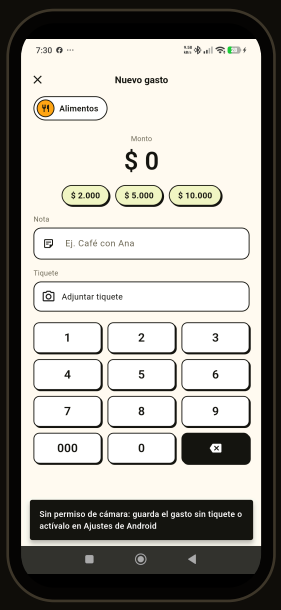


12 · Detalle. Monto, nota, foto del tiquete y fecha, con botones Editar y Eliminar.



13 · Estadísticas. Dona de fijos, necesarios y hormiga, balance del periodo y principales categorías.

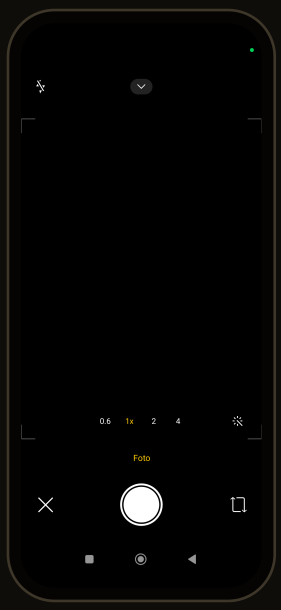
Capacidad móvil: cámara



08c · Permiso de cámara rechazado. Si el usuario toca «No permitir», la app muestra un aviso y deja guardar el gasto sin tiquete; no se bloquea.



08a · Permiso de cámara. Al tocar «Escanear con la cámara», Android pide el permiso; la app no accede a la cámara sin él.



08 · Cámara abierta. *image_picker* abre la cámara del sistema. La imagen sale oscura porque el teléfono estaba boca abajo durante la prueba.



08b · Tiquete adjunto. De vuelta en Monto aparece el archivo `tiquete_*.jpg`, ya copiado a la carpeta de documentos de la app.

Informe en PDF



14 · Informe. Patrimonio neto, activos y pasivos, y elección de Semana, Mes o Año.



15 · Informe listo. El PDF se generó en el teléfono y se guardó en la carpeta de documentos de la app.



16 · Visor del PDF. Extracto A4 con la paleta de FinTrack y botón «Compartir».

Prueba de persistencia



17 · Cierre forzado. Vista de recientes con la tarjeta de FinTrack, justo antes de `am force-stop`, que termina el proceso y borra la memoria.



12b · Edición. «Taxi a la u» se cambió de $ 25.000 a $ 22.000 en la pantalla «Editar movimiento».



18b · El cambio persiste. Tras cerrar la app por completo y abrirla de nuevo, el movimiento sigue en $ 22.000.



18 · App reabierta. Saldo de $ 91.500 y los mismos movimientos: se leyeron de SQLite y SharedPreferences.

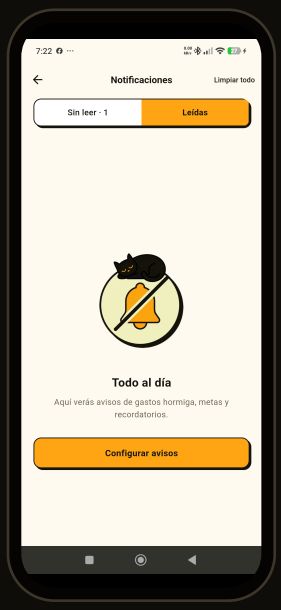
Más pantallas en el Android físico



19 · Límites de gasto. Límites hormiga semanal y mensual con su barra de avance; se pueden añadir límites por categoría.



20 · Modo oscuro. El ajuste se guarda en preferencias y cambia el tema de toda la app.



21 · Notificaciones leídas. Estado vacío «Todo al día» con su ilustración y el acceso a «Configurar avisos».

10

Guía de desarrollo y referencias

10 · Guía de desarrollo

11 · Referencias

10 · GUÍA DE DESARROLLO

Compilar, instalar y ubicarse en el código.

Requisitos

Flutter SDK con Dart 3, Android SDK (Android Studio o *command-line tools*) y un teléfono Android con depuración USB activa. Se comprueba con `flutter doctor` y `flutter devices` (Flutter, s. f.-b).

Compilar e instalar

Pasos según la guía oficial de publicación para Android (Flutter, s. f.-a).

```
cd fintrack_app
flutter pub get                # descarga las dependencias de pubspec.yaml
flutter run                    # compila en debug e instala en el teléfono conectado
flutter build apk --release    # genera build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
adb install -r build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
```

Estructura de `lib/`

Ruta	Contenido
`main.dart`	Inicializa fechas en español, carga las preferencias, crea `AppState` y aplica el tema claro u oscuro.
`models/models.dart`	Categorías, regla de clasificación y modelos `Movement`, `AssetItem` y `LimitItem`.
`services/database_helper.dart`	SQLite `fintrack.db`: tablas y operaciones CRUD.
`services/preferences_service.dart`	Cuenta local, sesión y ajustes en SharedPreferences.
`services/pdf_report_service.dart`	Extracto A4 en PDF y nombre del archivo por periodo.
`state/app_state.dart`	Estado central: carga, escrituras, totales, series semanales, límites, avisos y conectividad.
`theme/fintrack_theme.dart`	Paleta ámbar clara y oscura y estilo de los componentes.
`views/`	`auth_screens` (splash, guía, cuenta), `shell` (barra inferior, inicio, estadísticas, informe, perfil), `add_flow` (agregar, monto, registrado, detalle, movimientos), `more_screens` (notificaciones, activos, límites, datos, sin conexión), `profile_screens`, `report_screens` y `common`.

Dependencias principales: *provider*, *sqflite*, *shared_preferences*, *path_provider*, *image_picker*, *connectivity_plus*, *pdf*, *printing*, *crypto*, *intl* y *flutter_svg*. Permisos declarados: internet, estado de red, cámara y vibración.

11 · REFERENCIAS

Fuentes citadas.

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. (2019). *Encuesta de medición de capacidades financieras de Colombia 2019.* https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1717/Encuesta%20de%20medici%C3%B3n%20de%20capacida 2019.pdf

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (2024, junio). Gastos hormiga en tu rutina de trabajo. *Revista CONDUSEF*. https://revista.condusef.gob.mx/presupuesto/gastos/2024/06/gastos-hormiga-en-tu-rutina-de-trabajo/

Flutter. (s. f.-a). *Build and release an Android app*. https://docs.flutter.dev/deployment/android

Flutter. (s. f.-b). *Flutter documentation*. https://docs.flutter.dev/

Gallego Palacio, N., Agudelo Sánchez, A., Marín Quintana, M., & Romero Luján, F. (2023). Conocimiento, aplicación y manejo de las finanzas personales, y percepción del bienestar que genera en la comunidad educativa de la IU Digital de Antioquia. *Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible - IDS, 4*(1), 55-65. https://doi.org/10.47185/27113760.v4n1.129

Konietzko, D. (2023, 27 de julio). Jóvenes y educación financiera en América Latina: ¿Cómo estamos y qué podemos mejorar? *Portal FinDev*. https://www.findevgateway.org/es/blog/2023/07/jovenes-y-educacion-financiera-en-america-latina-como-estamos-y-que-podemos-mejorar

Roldán, P. N. (2017). *Gastos hormiga: Qué son, ejemplos y cómo identificarlos*. Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/gastos-hormiga.html

sqflite [Paquete de software]. (s. f.). pub.dev. https://pub.dev/packages/sqflite

Supabase. (s. f.). *Passwordless email logins*. https://supabase.com/docs/guides/auth/passwordless-login/auth-email-otp



FinTrack

Control de gastos en tus manos

Proyecto académico · Corporación Universitaria Lasallista · 2026